

Výstupy ŠVP

INF-17 Porovnám jednotlivé způsoby propojení počítačů, charakterizuji počítačové sítě a internet; vysvětlím, pomocí čeho a jak je zajištěna komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti. (*Informatika 5, 3/1*)

Učivo: počítačové sítě – lokální sítě a internet, paketový přenos dat, firewall; zabezpečený přenos dat

Lehké úlohy procvičí masky, adresy a protokoly, střední počítají se sítí a přenosem, těžké dělí sítě a vysvětlují, jak přenos a zabezpečení fungují uvnitř. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Zapiš masku pro prefix /20 a /27 a urči prefix masky 255.255.255.248. Kolik adres pro zařízení poskytuje každá z těchto sítí?
2. Pro adresu 172.16.45.200/16 urči adresu sítě, adresu všesměrového vysílání (broadcast) a počet adres pro zařízení.
3. Převed' adresu IPv4 zapsanou ve dvojkové soustavě do desítkového zápisu: 10101100.00010000.00000001.11111110. Je to privátní adresa?
4. Přiřaď protokol k popisu: IP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS. Popisy: (a) doručí paket přes více sítí podle adresy; (b) spolehlivý přenos – potvrzuje příjem a ztracené pakety posílá znovu; (c) rychlý přenos bez potvrzování (videohovor, online hry); (d) odeslání e-mailu na poštovní server; (e) automaticky přidělí zařízení IP adresu; (f) přeloží doménové jméno na IP adresu.
5. Telefon odesílá přes mobilní data fotku o velikosti 6 MB. Rychlost odesílání je 12 Mb/s. Jak dlouho to trvá (režii zanedbej)?
6. Které z adres lze přidělit počítači v síti 192.168.4.0/24: 192.168.4.0, 192.168.4.1, 192.168.4.255, 192.168.5.10, 192.168.4.254? Zdůvodni.

Střední ★★☆☆

7. Pro adresu 10.1.1.130/25 urči masku, adresu sítě, broadcast, první a poslední použitelnou adresu a počet zařízení. Patří adresa 10.1.1.100 do stejné sítě?
8. Učebna má 50 počítačů, 1 síťovou tiskárnu a router (výchozí bránu). Jaký nejdelší prefix (nejmenší síť) stačí? Kolik adres v ní zůstane volných pro další zařízení?
9. Videohovor posílá přes UDP 50 paketů za sekundu. Každý paket nese 1 200 B dat a 28 B hlaviček (UDP + IP). Jaký je datový tok včetně hlaviček v kb/s? Jakou část přenosu tvoří hlavičky?
10. Doba doručení = doba vysílání (data „protlačit“ do linky, $t = \frac{D}{R}$) + doba šíření signálu ($t = \frac{d}{v}$, $v = 2 \cdot 10^8$ m/s). Linka má 10 Mb/s a vede 2 000 km. Spočítej obě doby pro soubor 1 MB a pro krátkou zprávu 100 B. Co převládá v každém případě?
11. Školní server má být dostupný jako web (HTTPS, port 443) odkudkoli, správce se k němu připojuje přes SSH (port 22) jen ze školní sítě 10.8.0.0/22. Navrhni pravidla pro příchozí provoz (čtou se shora, platí první shoda) a rozhodni o paketech: (a) z 10.8.2.15 na port 22; (b) z 203.0.113.4 na port 22; (c) z 203.0.113.4 na port 443; (d) z 10.8.5.1 na port 22.
12. Zpráva byla rozdělena na 6 paketů s pořadovými čísly 1–6. K příjemci dorazily v pořadí 2, 1, 5, 3, 6. Co udělá protokol TCP? Co by se stalo, kdyby se zpráva posílala přes UDP?

Těžké ★★★

13. Síť 10.20.0.0/24 rozděl na podsítě různé velikosti: učebny (100 zařízení), kabinety (50), Wi-Fi pro hosty (20), servery (10). Přiděluj od největší podsítě. Urči prefix, adresu podsítě a rozsah adres pro zařízení. Kolik adres zůstane volných?
14. Počítač A má adresu 192.168.20.77, počítač B 192.168.20.130, oba s maskou 255.255.255.192. Spočítej adresy jejich sítí operací AND (poslední bajt zapiš dvojkově). Může A poslat paket B přímo, nebo přes výchozí bránu?

15. Co program vypíše? Ověř každý řádek výpočtem ručně (kolik bitů zbývá pro zařízení, kde síť končí, na kolik podsítí /23 se rozdělí).

```
import ipaddress
sit = ipaddress.ip_network("172.16.8.0/21")
print(sit.netmask, sit.num_addresses - 2)
print(sit.broadcast_address)
for a in ["172.16.12.5", "172.16.16.1"]:
    print(a, ipaddress.ip_address(a) in sit)
podsites = list(sit.subnets(new_prefix=23))
print(len(podsites), podsites[1])
```

16. TCP smí poslat nejvýš 64 KiB dat (65 536 B), pak musí počkat na potvrzení. Doba odezvy (tam a zpět) k serveru v USA je 120 ms. Jaká je nejvyšší dosažitelná rychlost přenosu, i když linka má 1 Gb/s? Jak velké okno by bylo potřeba, aby se linka plně využila?
17. Symetrická šifra XOR (vazba na dvojkovou soustavu): zpráva „Hi“ má bajty 72 a 105, klíč je 42. Zašifruj ji operací XOR bajt po bajtu (dvojkově) a výsledek zase dešifruj stejným klíčem. Proč stačí k dešifrování stejná operace? Jaký problém řeší HTTPS navíc, aby se klíč nemusel posílat po síti v otevřené podobě?
18. Doma je 5 zařízení s privátními adresami 192.168.0.10 až 192.168.0.14, router má jedinou veřejnou adresu 198.51.100.7. Počítače .10 a .11 současně otevrou stejný web 203.0.113.34 (port 443), oba ze zdrojového portu 50000. Jak router pozná, komu patří která odpověď? Doplň překladovou tabulku NAT. Proč se zvenku nikdo nemůže sám připojit k domácímu počítači?

Výsledky ke kontrole

1. /20 = 255.255.240.0 (4 094 adres); /27 = 255.255.255.224 (30 adres); 255.255.255.248 = /29 (6 adres); vždy $2^{32-n} - 2$.
2. síť 172.16.0.0, broadcast 172.16.255.255, $2^{16} - 2 = 65\,534$ adres.
3. 172.16.1.254; ano, patří do privátního rozsahu 172.16.0.0/12.
4. (a) IP, (b) TCP, (c) UDP, (d) SMTP, (e) DHCP, (f) DNS.
5. $t = \frac{6 \cdot 8 \text{ Mb}}{12 \text{ Mb/s}} = 4 \text{ s}$
6. lze: 192.168.4.1 a 192.168.4.254; nelze: .0 (adresa sítě), .255 (broadcast), 192.168.5.10 (patří do jiné sítě – komunikace s ní vede přes router).
7. maska 255.255.255.128; síť 10.1.1.128; broadcast 10.1.1.255; rozsah 10.1.1.129–10.1.1.254; 126 zařízení; 10.1.1.100 ne – patří do sítě 10.1.1.0/25.
8. potřeba 52 adres; $2^6 - 2 = 62 \geq 52$, $2^5 - 2 = 30$ nestačí → /26; volných 10.
9. $50 \cdot 1\,228 \cdot 8 = 491\,200 \text{ b/s} \approx 491,2 \text{ kb/s}$; hlavičky $\frac{28}{1228} \approx 2,3 \%$.
10. soubor: vysílání 0,8 s, šíření 10 ms – převládá vysílání (rychlost linky); zpráva: vysílání 80 μs, šíření 10 ms – převládá šíření (vzdálenost).
11. 1. povol TCP 443 odkudkoli; 2. povol TCP 22 ze sítě 10.8.0.0/22; 3. zakaž vše ostatní. (a) povoleno (pravidlo 2); (b) zakázáno (pravidlo 3); (c) povoleno (pravidlo 1); (d) zakázáno (pravidlo 3) – síť /22 končí na 10.8.3.255.
12. TCP pakety seřadí podle pořadových čísel, chybějící paket 4 nepotvrdí, odesílatel ho pošle znovu; aplikace dostane celá data ve správném pořadí. UDP předá, co přišlo, paket 4 chybí (u videa krátký výpadek obrazu).
13. učebny 10.20.0.0/25 (10.20.0.1–10.20.0.126); kabinety 10.20.0.128/26 (10.20.0.129–10.20.0.190); Wi-Fi pro hosty 10.20.0.192/27 (10.20.0.193–10.20.0.222); servery 10.20.0.224/28 (10.20.0.225–10.20.0.238); volná zůstane 10.20.0.240/28 (16 adres).
14. 77 = 01001101, 130 = 10000010, maska 11000000; A: 01000000 = 64 → síť 192.168.20.64; B: 10000000 = 128 → síť 192.168.20.128; různé sítě → přes bránu (router).
15. Výstup: 255.255.248.0 2046 / 172.16.15.255 / 172.16.12.5 True / 172.16.16.1 False / 4 172.16.10.0/23 – /21: 11 bitů pro zařízení, $2^{11} - 2 = 2\,046$; síť sahá od 172.16.8.0 do 172.16.15.255; $2^{23-21} = 4$ podsítě po 512 adresách.
16. za 0,12 s projde nejvýš $65\,536 \cdot 8 \text{ b} \rightarrow \approx 4,37 \text{ Mb/s}$; potřebné okno $10^9 \cdot 0,12 : 8 = 15 \text{ MB}$ (proto TCP okno zvětšuje).
17. 72 = 01001000, 105 = 01101001, 42 = 00101010; šifra 98 (01100010) a 67 (01000011), tj. znaky „bC“; znovu XOR 42 → 72, 105; platí (x XOR k) XOR k = x. HTTPS (TLS) se na společném tajném klíči dohodne asymetrickou kryptografií, takže odposlech klíč nezjistí.
18. Router přepíše zdrojovou adresu na 198.51.100.7 a každému spojení přidělí jiný veřejný port, např. 192.168.0.10:50000 ↔ 198.51.100.7:40001, 192.168.0.11:50000 ↔ 198.51.100.7:40002; odpověď na port 40001 předá .10, na 40002 předá .11. Příchozí spojení bez záznamu v tabulce router neumí nikam doručit (pokud není nastavené přesměrování portu) – NAT tak funguje i jako částečná ochrana.